

คู่มือประกอบการเรียน: Payoff Chart สำหรับ Options

จากพื้นฐานสู่ขั้นสูง — เข้าใจหลักการ ไม่ใช่แค่ท่องจำ

เอกสารประกอบบทเรียน Interactive Payoff Chart

เวอร์ชัน 1.0 | เมษายน 2026

สารบัญ

บทที่ 1: พื้นฐาน — อ่าน Payoff Chart ให้เป็น

บทที่ 2: Building Blocks — 4 ตำแหน่งพื้นฐาน

2.1 Long Call · 2.2 Short Call · 2.3 Long Put · 2.4 Short Put · 2.5 Put-Call Parity · 2.6 Synthetic Positions

บทที่ 3: หลักการรวม — การบวก Payoff

บทที่ 4: Named Strategies — "พจนานุกรม" ที่ต้องรู้

4.1 Bull Call Spread · 4.2 Bear Put Spread · 4.3 Long Straddle · 4.4 Long Strangle · 4.5 Iron Condor · 4.6 Butterfly Spread

บทที่ 5: Greeks — อะไรทำให้ Payoff เปลี่ยนก่อนหมดอายุ

5.1 Payoff ก่อน vs หลังหมดอายุ · 5.2 Delta · 5.3 Gamma · 5.4 Theta · 5.5 Vega

บทที่ 6: Advanced Combinations — เปลี่ยนจำนวนและเวลา

6.1 Ratio Spreads · 6.2 Back Ratio Spread · 6.3 Calendar Spread · 6.4 Diagonal Spread

บทที่ 7: ประยุกต์ใช้ — คิดจาก Scenario

7.1 คิดว่าราคาจะขึ้น · 7.2 คิดว่าราคาจะนิ่ง · 7.3 คิดว่าจะผันผวน · 7.4 ต้องการ Hedge · Flowchart การเลือกกลยุทธ์

บทที่ 8: Cheat Sheet — ตารางสรุปรวม

Appendix: สูตรสำคัญ

บทที่ 1: พื้นฐาน — อ่าน Payoff Chart ให้เป็น

Payoff Chart คืออะไร?

Payoff Chart (กราฟผลตอบแทน) คือกราฟที่แสดง **กำไรหรือขาดทุนสุทธิ** ของตำแหน่ง Options ณ วันหมดอายุ (expiration) โดยเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) ที่เป็นไปได้ทุกระดับ กราฟนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจ Options เพราะมันแปลงสูตรที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ทันที

องค์ประกอบของกราฟ

- แกน X (แนวนอน) = ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันหมดอายุ (S) — แสดงทุกสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้
- แกน Y (แนวตั้ง) = กำไร/ขาดทุนสุทธิ (Profit/Loss) — ค่าบวกคือกำไร ค่าลบคือขาดทุน
- เส้นศูนย์ (Zero Line) = เส้นแนวนอนที่ $Y = 0$ แบ่งกราฟเป็นโซนกำไร (ด้านบน) และโซนขาดทุน (ด้านล่าง)
- จุดคุ้มทุน (Break-even Point) = จุดที่เส้น Payoff ตัดกับเส้นศูนย์ — ณ จุดนี้ไม่กำไรไม่ขาดทุน



องค์ประกอบสำคัญที่ต้องรู้

Strike Price (ราคาใช้สิทธิ์) — K

คือราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะซื้อ/ขายสินทรัพย์อ้างอิง เป็นจุดที่กราฟ "หักศอก" (kink point) เพราะเป็นจุดที่พฤติกรรมของ Option เปลี่ยนจาก out-of-the-money เป็น in-the-money

Premium (ค่าพรีเมียม) — P

คือราคาที่ผู้ซื้อจ่ายให้ผู้ขายเพื่อได้สิทธิ์ ถือเป็น **ต้นทุน** ของผู้ซื้อ (จุดเริ่มต้นบนแกน Y จะอยู่ที่ - Premium) และเป็น **รายได้** ของผู้ขาย (จุดเริ่มต้นบนแกน Y จะอยู่ที่ +Premium)

Break-even Point (จุดคุ้มทุน)

สำหรับ **Call Option**: Break-even = $K + P$ (ราคาต้องขึ้นไปเกิน Strike + Premium จึงจะเริ่มกำไร)

สำหรับ **Put Option**: Break-even = $K - P$ (ราคาต้องลงต่ำกว่า Strike - Premium จึงจะเริ่มกำไร)

Intrinsic Value (มูลค่าแท้จริง)

คือส่วนที่ Option อยู่ In the Money — มูลค่าที่จะได้จริงถ้าใช้สิทธิ์ตอนนี้

Call Intrinsic = $\max(0, S - K)$ | Put Intrinsic = $\max(0, K - S)$

Time Value (มูลค่าเวลา)

Time Value = Premium - Intrinsic Value = "**ความหวัง**" ที่ว่าราคาอาจจะเคลื่อนเข้ามาใน In the Money ก่อนหมดอายุ ยิ่งเหลือเวลามาก Time Value ยิ่งสูง

จำไว้!

Payoff Chart ณ วันหมดอายุ: Time Value = 0 ดังนั้นเส้น Payoff จะเป็น **เส้นตรงหักศอก** เสมอ (piecewise linear) ไม่มีเส้นโค้ง! ความเรียบง่ายนี้ทำให้เราวิเคราะห์ได้ง่าย

บทที่ 2: Building Blocks — 4 ตำแหน่งพื้นฐาน

กลยุทธ์ Options ทุกอย่างในโลกนี้สร้างจากการรวมกันของ 4 ตำแหน่งพื้นฐาน ถ้าเข้าใจ 4 ตำแหน่งนี้อย่างถ่องแท้ คุณจะสามารวิเคราะห์กลยุทธ์ใดก็ได้

2.1 Long Call — ซื้อสิทธิ์ซื้อ

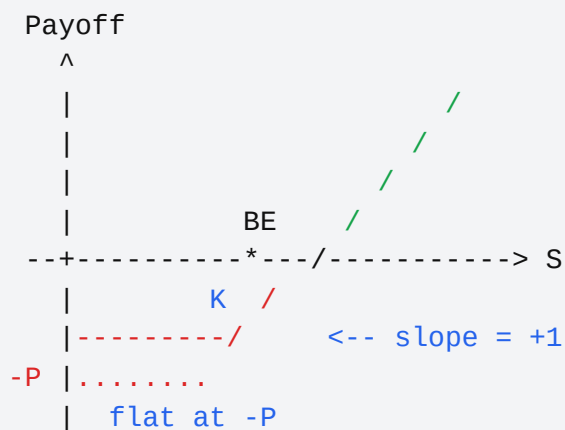
หลักการ: คุณจ่ายเงิน (Premium) เพื่อซื้อ **สิทธิ์** (ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคา K ภายในวันหมดอายุ ใช้เมื่อคุณเชื่อว่าราคาจะ **ขึ้น**

สูตร Payoff

$$\text{Payoff} = \max(0, S - K) - \text{Premium}$$

ถ้า $S \leq K$: Payoff = -Premium (ไม่ใช้สิทธิ์ เสียแค่ค่า Premium)

ถ้า $S > K$: Payoff = $S - K - \text{Premium}$ (ใช้สิทธิ์ซื้อที่ K แล้วขายที่ S)



รายการ	ค่า
Max Profit (กำไรสูงสุด)	ไม่จำกัด (Unlimited) — ราคาขึ้นได้ไม่มีเพดาน
Max Loss (ขาดทุนสูงสุด)	Premium — จำกัดแค่เงินที่จ่ายไป
Break-even	$K + \text{Premium}$
รูปร่าง	แบนที่ -P ทางซ้ายของ K แล้วลาดขึ้น 45°

เปรียบเทียบ: "ตัวรถไฟ"

ลองนึกว่าคุณซื้อตัวรถไฟราคา P บาท ถ้ารถไฟออก (ราคาขึ้นเกิน K) คุณก็ได้โดยสารไปด้วยกับ ขบวนราคาที่พุ่งขึ้น กำไรไม่จำกัด! แต่ถ้ารถไฟไม่ออก (ราคาไม่ถึง K) คุณก็เสียแค่ค่าตัว — จบ ไม่เจ็บตัวมาก

คำถามชวนคิด

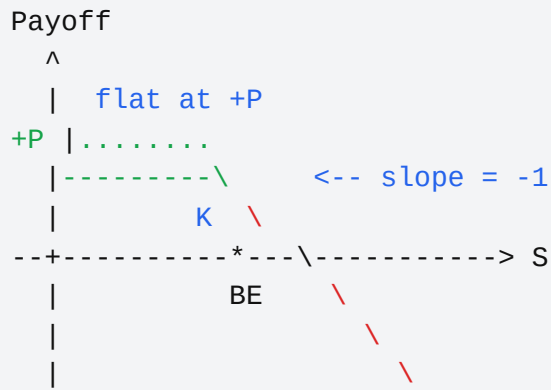
ถ้า Premium แพงมาก จุด Break-even จะยิ่งห่างจาก K — หมายความว่าราคาต้องขึ้นมากกว่าจึงจะเริ่มกำไร คุณยังอยากซื้อไหม? นี่คือเหตุผลที่ Premium (และ Implied Volatility) สำคัญมาก

2.2 Short Call — ขายสิทธิ์ซื้อ

หลักการสำคัญ: Short = พลิก Long กลับหัว (mirror through zero line) คุณ **ขาย** สิทธิ์ซื้อให้คนอื่น แล้วรับ Premium เป็นรายได้ คุณมี **ภาระผูกพัน** ที่จะต้องขายสินทรัพย์ที่ราคา K ถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ์

สูตร Payoff

$$\text{Payoff} = \text{Premium} - \max(0, S - K) = -1 \times \text{Long Call Payoff}$$



รายการ	ค่า
Max Profit	Premium — ได้แค่ค่า Premium ที่รับมา
Max Loss	ไม่จำกัด (Unlimited!) — อันตรายมาก!
Break-even	K + Premium

เปรียบเทียบ: "บริษัทประกัน"

คุณเป็นเหมือนบริษัทประกัน เก็บเบี้ย (Premium) ทุกปี ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่เคลม (ราคาไม่ขึ้นเกิน K) คุณก็ได้กำไรเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดเหตุร้ายแรง (ราคาพุ่งสูงมาก) คุณอาจต้องจ่ายมหาศาล ความเสี่ยงไม่จำกัด!

คำเตือน

Naked Short Call (ขาย Call โดยไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง) ถือเป็นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดใน Options เพราะขาดทุนได้ไม่จำกัด นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรใช้!

2.3 Long Put — ซื้อสิทธิ์ขาย

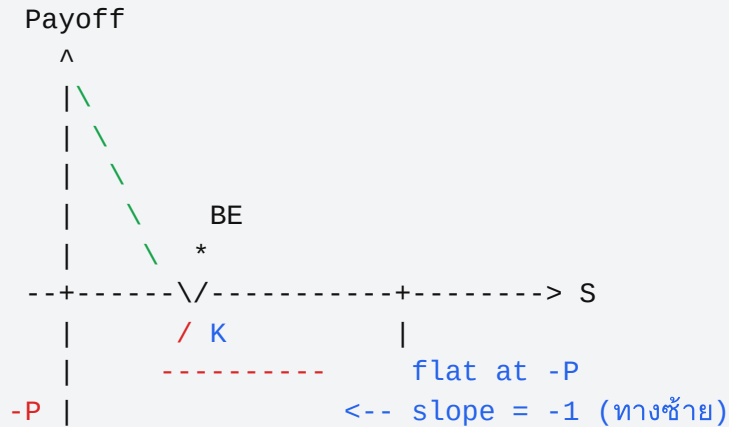
หลักการ: คุณจ่ายเงิน (Premium) เพื่อซื้อ **สิทธิ์ในการขาย** สินทรัพย์อ้างอิงในราคา K ภายในวันหมดอายุ ใช้เมื่อคุณเชื่อว่าราคาจะ **ลง**

สูตร Payoff

$$\text{Payoff} = \max(0, K - S) - \text{Premium}$$

ถ้า $S \geq K$: Payoff = -Premium (ไม่ใช้สิทธิ์ เสียแค่ค่า Premium)

ถ้า $S < K$: Payoff = $K - S - \text{Premium}$ (ซื้อที่ S ในตลาด แล้วใช้สิทธิ์ขายที่ K)



รายการ	ค่า
Max Profit	K - Premium — กำไรสูงสุดเมื่อราคาลงไปเป็น 0
Max Loss	Premium — จำกัดแค่เงินที่จ่ายไป
Break-even	K - Premium
รูปร่าง	ลาดลงจากซ้าย (slope -1) แล้วแบนที่ -P ทางขวาของ K

เปรียบเทียบ: "ประกันอัคคีภัย"

Long Put เหมือนซื้อประกันไฟไหม้ คุณจ่ายเบี้ยประกัน (Premium) ทุกปี ถ้าบ้านไม่ไหม้ (ราคาไม่ลง) คุณเสียแค่เบี้ย แต่ถ้าบ้านไหม้ (ราคาร่วง) ประกันจ่ายชดเชย — ยิ่งเสียหายมาก ยิ่งได้เงินมาก

คำถามชวนคิด

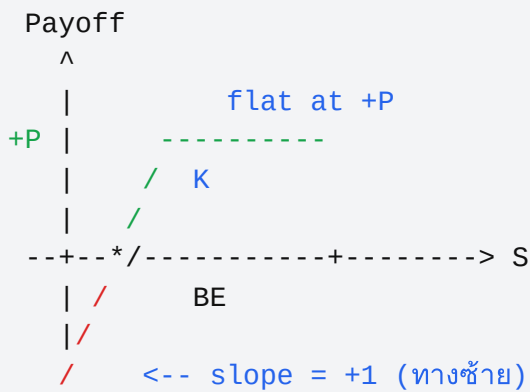
ทำไม Max Profit ของ Long Put ไม่ใช่ "ไม่จำกัด" เหมือน Long Call? เพราะราคาสินทรัพย์ต่ำสุดได้แค่ 0 ดังนั้น Max Profit = $K - \text{Premium}$ (เมื่อ $S = 0$)

2.4 Short Put — ขายสิทธิขาย

หลักการ: ใช้หลัก "พลิกกราฟ" เดียวกับ Short Call คุณขายสิทธิขายให้คนอื่น รับ Premium แต่มีภาระผูกพันที่จะต้อง **ซื้อ** สิทธิพย์ที่ราคา K ถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ

สูตร Payoff

$$\text{Payoff} = \text{Premium} - \max(0, K - S) = -1 \times \text{Long Put Payoff}$$



รายการ	ค่า
Max Profit	Premium — ได้แค่ค่า Premium ที่รับมา
Max Loss	K - Premium — ขาดทุนสูงสุดเมื่อราคาลงไปเป็น 0
Break-even	K - Premium

เปรียบเทียบ: "รับจ้างซื้อหุ้น"

Short Put เหมือนคุณบอกว่า "ถ้าหุ้นลงมาถึง K ผมยินดีซื้อ" แล้วมีคนจ่ายเงินให้คุณเพื่อรับประกันนั้น ถ้าหุ้นไม่ลง — ได้เงินฟรี ถ้าหุ้นลง — ก็ต้องซื้อจริงตามที่รับปาก

ตารางสรุป 4 ตำแหน่งพื้นฐาน

ตำแหน่ง	Max Profit	Max Loss	Break-even	รูปร่าง	ใช้เมื่อ
Long Call	Unlimited	Premium	$K + P$	แบน แล้วลาดขึ้น	คาดว่าราคาขึ้น
Short Call	Premium	Unlimited	$K + P$	แบน แล้วลาดลง	คาดว่าราคาไม่ขึ้น
Long Put	$K - P$	Premium	$K - P$	ลาดลง แล้วแบน	คาดว่าราคาลง
Short Put	Premium	$K - P$	$K - P$	ลาดขึ้น แล้วแบน	คาดว่าราคาไม่ลง

2.5 Put-Call Parity — ความสัมพันธ์ระหว่าง Call กับ Put

สมการ Put-Call Parity

$$C + PV(K) = P + S$$

หรือเขียนแบบเต็ม: $C + K \cdot e^{-rT} = P + S$

โดยที่ C = ราคา Call, P = ราคา Put (Strike เดียวกัน, หมดอายุเดียวกัน), S = ราคาสินทรัพย์
ปัจจุบัน, K = Strike, r = อัตราดอกเบี้ย, T = เวลาจนหมดอายุ

พิสูจน์ ณ วันหมดอายุ

สร้าง 2 Portfolio แล้วดูว่าให้ผลลัพธ์เท่ากัน:

- **Portfolio A:** Long Call + เงินสด K (ฝากธนาคาร)
- **Portfolio B:** Long Put + Long Stock (S)

กรณี $S > K$ (ราคาขึ้น):

- Portfolio A: ใช้สิทธิ์ Call ได้ $(S - K) +$ เงินสด $K = S$
- Portfolio B: Put ไม่มีค่า (0) + หุ้น $S = S$

กรณี $S < K$ (ราคาลง):

- Portfolio A: Call ไม่มีค่า (0) + เงินสด $K = K$

- Portfolio B: ใช้สิทธิ Put ได้ $(K - S) + \text{หุ้น } S = K$

ทั้งสองกรณีให้ผลลัพธ์ = $\max(S, K)$ เท่ากัน! ดังนั้นวันนี้ราคาต้องเท่ากัน: $C + PV(K) = P + S$

ความหมายเชิงลึก

Call กับ Put คือ **เหรียญเดียวกัน สองด้าน** — ถ้ารู้ราคา Call ก็คำนวณราคา Put ได้ และกลับกัน ถ้าสมการไม่เท่ากัน จะเกิด Arbitrage Opportunity (โอกาสทำกำไรโดยไม่มีความเสี่ยง)

หมายเหตุสำคัญ

Put-Call Parity ใช้ได้กับ **European Options เท่านั้น** (ใช้สิทธิได้แค่วันหมดอายุ) สำหรับ American Options (ใช้สิทธิได้ก่อนหมดอายุ) จะเป็นอสมการแทน

2.6 Synthetic Positions — ตำแหน่งสังเคราะห์

จาก Put-Call Parity เราสามารถจัดรูปสมการใหม่เพื่อสร้าง **ตำแหน่งสังเคราะห์** (Synthetic) ที่ให้ Payoff เหมือนกับตำแหน่งจริง:

$$\text{จัดรูปจาก: } C + PV(K) = P + S$$

$$\text{Synthetic Long Stock} = \text{Long Call} + \text{Short Put (Strike \& Expiry เดียวกัน)}$$

$$S = C - P + PV(K)$$

$$\text{Synthetic Long Call} = \text{Long Stock} + \text{Long Put}$$

$$C = S + P - PV(K)$$

$$\text{Synthetic Long Put} = \text{Short Stock} + \text{Long Call}$$

$$P = C - S + PV(K)$$

ทำไมต้องใช้ Synthetic?

- ต้นทุนต่ำกว่า:** บางครั้ง Synthetic ถูกกว่าตำแหน่งจริง เนื่องจากความแตกต่างของ bid-ask spread
- ยืมหุ้นไม่ได้:** ถ้าต้องการ Short Stock แต่ยืมหุ้นไม่ได้ ใช้ Synthetic Short Stock (Short Call + Long Put) แทน

- **Arbitrage:** ถ้าราคา Synthetic ไม่เท่ากับราคาจริง สามารถทำกำไรจากส่วนต่างได้
-

บทที่ 3: หลักการรวม — การบวก Payoff

หลักการบวก Payoff (Payoff Addition Principle)

Payoff รวม = $\sum$ Payoff แต่ละขา ณ ทุกจุดราคา

กลยุทธ์ Options ทุกกลยุทธ์ ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน ล้วนเกิดจากการ **บวกเส้น Payoff** ของแต่ละขา (leg) เข้าด้วยกัน ณ ทุกจุดราคา ไม่มีเวทมนตร์ใดในกลยุทธ์ Options — ทุกอย่างคือการบวกเส้นตรง!

ตัวอย่างการคำนวณ: Bull Call Spread

สมมติ: Long Call K=100, P=8 + Short Call K=110, P=3

ราคา ณ หมดอายุ (S)	Long Call 100 ($\max(0, S-100)-8$)	Short Call 110 ($3-\max(0, S-110)$)	Payoff รวม
90	-8	+3	-5
95	-8	+3	-5
100	-8	+3	-5
105	-3	+3	0 (BE!)
110	+2	+3	+5
115	+7	-2	+5
120	+12	-7	+5

สังเกต: ทุกจุดคือการบวกค่าในคอลัมน์ 2 กับคอลัมน์ 3 เท่านั้น!

วิธีวิเคราะห์รูปร่างจากความชัน (Slope Analysis)

แทนที่จะคำนวณทีละจุด เราสามารถวิเคราะห์ **ความชัน (slope)** ของแต่ละส่วนได้เร็วกว่า:

ตำแหน่ง	ผลต่อ Slope	ณ จุดไหน
Long Call (K)	+1 ต่อ slope	ที่ Strike K (เริ่มเพิ่มทางขวา)
Short Call (K)	-1 ต่อ slope	ที่ Strike K (เริ่มลดทางขวา)
Long Put (K)	+1 ต่อ slope (ทางซ้าย)	ที่ Strike K (ยิ่งไปซ้ายยิ่งชัน = slope -1 จากขวาไปซ้าย)
Short Put (K)	-1 ต่อ slope (ทางซ้าย)	ที่ Strike K

เคล็ดลับ: อ่านรูปร่างจาก Slope

เริ่มจากซ้ายสุดของกราฟ แล้วเดินไปทางขวา ทุกครั้งที่ผ่าน Strike:

- Long Call ที่ K → slope เพิ่ม +1
- Short Call ที่ K → slope ลด -1
- Long Put ที่ K → slope ลด -1 (เพราะ put มี slope -1 ทางซ้ายของ K ซึ่งหายไปทางขวา)
- Short Put ที่ K → slope เพิ่ม +1

วิธีนี้ช่วยให้คุณวาดรูปร่าง Payoff ได้โดยไม่ต้องคำนวณทุกจุด!

ตัวอย่าง: Bull Call Spread ด้วย Slope Analysis

Long Call $K_1=100$ + Short Call $K_2=110$:

- ซ้ายสุด ($S < 100$): slope = 0 (ยังไม่ผ่าน strike ใด)
- ผ่าน $K_1=100$ (Long Call): slope = $0 + 1 = +1$ (ลาดขึ้น)
- ผ่าน $K_2=110$ (Short Call): slope = $+1 - 1 = 0$ (แบนอีกครั้ง)

ผลลัพธ์: แบน → ลาดขึ้น → แบน = รูปร่าง "บันไดขึ้น" !

บทที่ 4: Named Strategies — "พจนานุกรม" ที่ต้องรู้

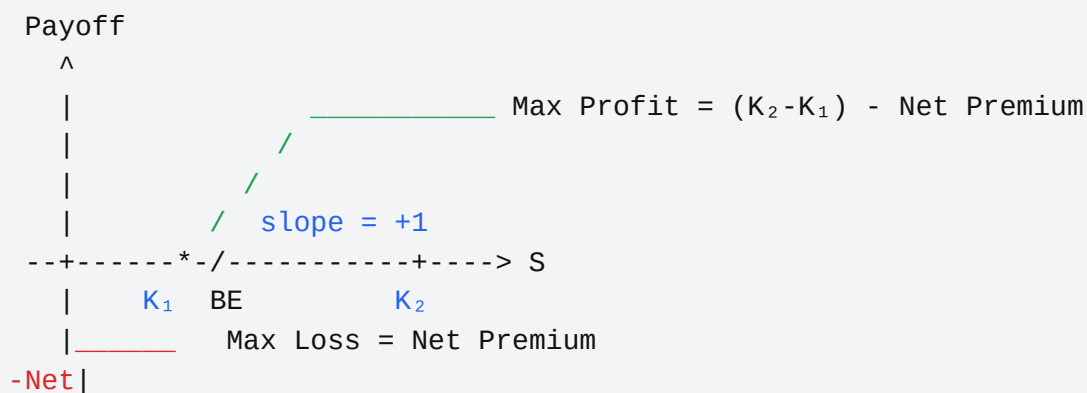
เมื่อเข้าใจหลักการรวม Payoff แล้ว มาดูกลยุทธ์ที่มีชื่อเรียกกันทั่วไป แต่ละกลยุทธ์คือ การรวม 4 ตำแหน่งพื้นฐาน ในรูปแบบต่างๆ เท่านั้น

4.1 Bull Call Spread — "บันไดขึ้น"

ส่วนประกอบ

Long Call K_1 + Short Call K_2 (โดย $K_2 > K_1$)

แนวคิด: คุณเชื่อว่าราคาจะขึ้นแต่ไม่มากเกินไป จึงซื้อ Call ที่ Strike ต่ำ (เพื่อทำกำไรจากขาขึ้น) แล้วขาย Call ที่ Strike สูง (เพื่อลดต้นทุน แลกกับการจำกัดกำไรสูงสุด)



Net Premium = $P_1 - P_2$ (จ่ายสุทธิ เพราะ $P_1 > P_2$)

Max Profit = $(K_2 - K_1) - \text{Net Premium}$

Max Loss = Net Premium

Break-even = $K_1 + \text{Net Premium}$

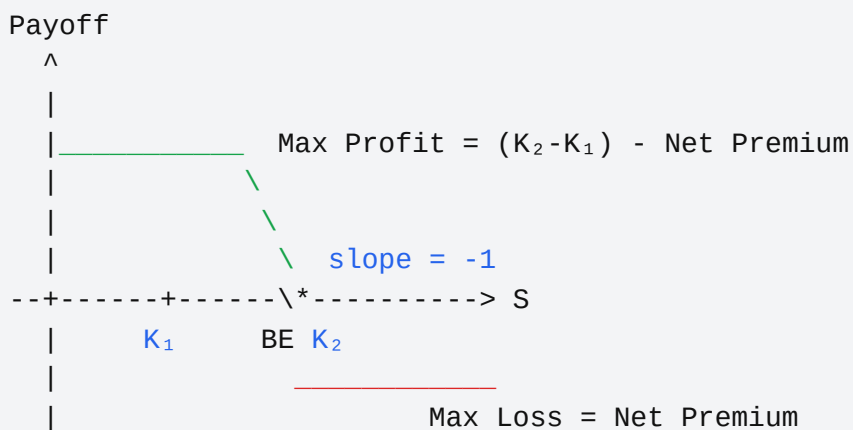
รายการ	ค่า
Max Profit	$(K_2 - K_1) - \text{Net Premium}$
Max Loss	Net Premium (จำกัด)
Break-even	$K_1 + \text{Net Premium}$
มุมมองตลาด	Moderately Bullish (ราคาจะขึ้นปานกลาง)

4.2 Bear Put Spread — "บันไดลง"

ส่วนประกอบ

Long Put K_2 + Short Put K_1 (โดย $K_2 > K_1$)

แนวคิด: "กระจกสะท้อน" ของ Bull Call Spread คุณเชื่อว่าราคาจะลงแต่ไม่มากเกินไป ซื้อ Put ที่ Strike สูง แล้วขาย Put ที่ Strike ต่ำเพื่อลดต้นทุน



Net Premium = $P_2 - P_1$ (จ่ายสุทธิ เพราะ Put ที่ K_2 แพงกว่า)

Max Profit = $(K_2 - K_1) - \text{Net Premium}$

Max Loss = Net Premium

Break-even = $K_2 - \text{Net Premium}$

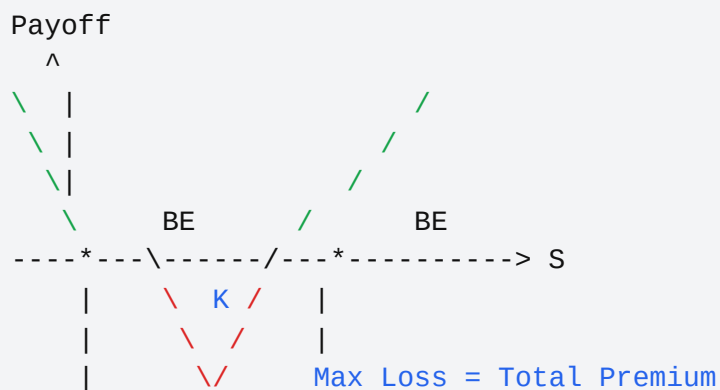
รายการ	ค่า
Max Profit	$(K_2 - K_1) - \text{Net Premium}$
Max Loss	Net Premium (จำกัด)
Break-even	$K_2 - \text{Net Premium}$
มุมมองตลาด	Moderately Bearish (ราคาจะลงปานกลาง)

4.3 Long Straddle — รูป "V"

ส่วนประกอบ

Long Call K + Long Put K (Strike เดียวกัน)

แนวคิด: คุณเชื่อว่าราคาจะ **เคลื่อนไหวมาก** แต่ไม่รู้ว่า会上หรือลง เช่น ก่อนประกาศงบ, ก่อนการเลือกตั้ง, ก่อนการตัดสินใจนโยบาย



$$\text{Total Premium} = P_{\text{Call}} + P_{\text{Put}}$$

Max Loss = Total Premium (เกิดที่ $S = K$ พอดี)

Max Profit = Unlimited (ขาขึ้น) หรือ $K - \text{Total Premium}$ (ขาลง)

BE บน = $K + \text{Total Premium}$

BE ล่าง = $K - \text{Total Premium}$

รายการ	ค่า
Max Profit	ไม่จำกัด (ขาขึ้น) / $K - \text{Total Premium}$ (ขาลง)
Max Loss	Total Premium (ณ $S = K$)
BE บน	$K + \text{Total Premium}$
BE ล่าง	$K - \text{Total Premium}$
มุมมองตลาด	High Volatility คาดการณ์ (ไม่รู้ทิศทาง)

ข้อควรระวัง

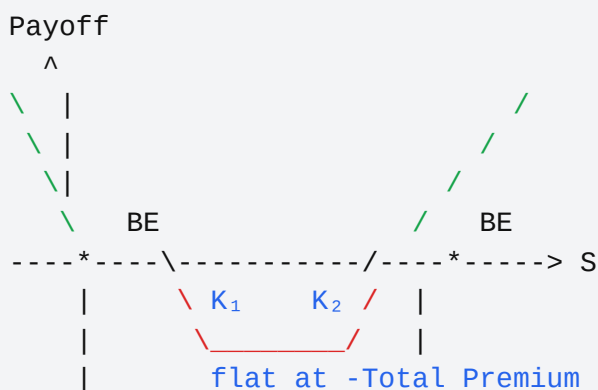
Straddle มีต้นทุนสูง (ซื้อทั้ง Call และ Put) ดังนั้นราคาต้องเคลื่อนไหว **มากพอ** ที่จะเกินจุด Break-even ทั้งสองด้าน ถ้าราคานิ่ง คุณจะขาดทุนจาก Time Decay ทั้ง 2 ขา!

4.4 Long Strangle — รูป "V กว้าง / U"

ส่วนประกอบ

Long Put K_1 + Long Call K_2 ($K_1 < K_2$, ทั้งคู่ OTM)

แนวคิด: เหมือน Straddle แต่ **ถูกกว่า** เพราะซื้อ OTM Options แลกกับการเคลื่อนไหวราคา มากกว่าจึงจะกำไร



เปรียบเทียบ Straddle vs Strangle

รายการ	Long Straddle	Long Strangle
Strikes	Call & Put ที่ K เดียวกัน	Put ที่ $K_1 < \text{Call ที่ } K_2$
ต้นทุน (Premium)	สูงกว่า	ต่ำกว่า
Max Loss	Total Premium	Total Premium (ต่ำกว่า)
BE ห่างจาก ATM	น้อยกว่า	มากกว่า
ต้องการความผันผวน	ปานกลาง	มาก
Probability of Profit	สูงกว่า	ต่ำกว่า

4.5 Iron Condor — "ที่ราบสูง"

ส่วนประกอบ (4 ขา)

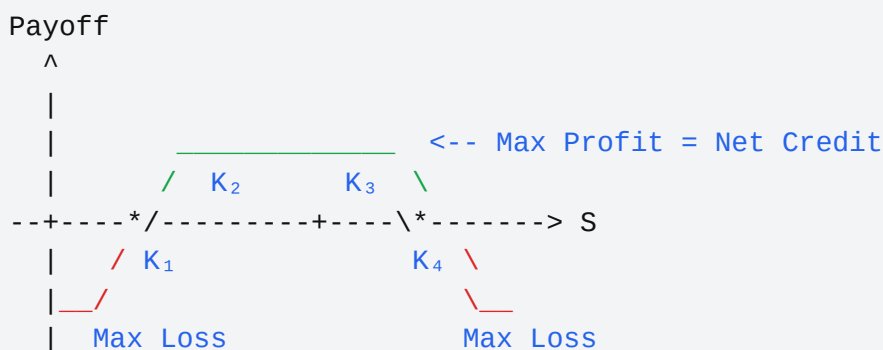
Bull Put Spread + Bear Call Spread

= Short Put K_1 + Long Put K_2 + Short Call K_3 + Long Call K_4

($K_1 < K_2 < K_3 < K_4$ โดยปกติ K_2 และ K_3 ใกล้ ATM)

หรือแบบง่าย: Long Put K_1 + Short Put K_2 + Short Call K_3 + Long Call K_4

แนวคิด: คุณเชื่อว่าราคาจะ **นิ่ง** อยู่ในรอบ K_2 ถึง K_3 รับ Premium จากการขาย แล้วซื้อ Options ด้านนอก เพื่อจำกัดความเสี่ยง



Net Credit = Premium รับ (Short Put K_2 + Short Call K_3) - Premium จ่าย (Long Put K_1 + Long Call K_4)

Max Profit = Net Credit (เมื่อ $K_2 \leq S \leq K_3$)

Max Loss = Width of spread - Net Credit = $(K_2 - K_1) - \text{Net Credit}$

BE ล่าง = $K_2 - \text{Net Credit}$

BE บน = $K_3 + \text{Net Credit}$

รายการ	ค่า
Max Profit	Net Credit
Max Loss	$(K_2 - K_1) - \text{Net Credit}$ (จำกัด!)
มุมมองตลาด	Neutral / Low Volatility
ข้อดี	Defined risk ทั้ง 2 ด้าน, Probability of profit สูง

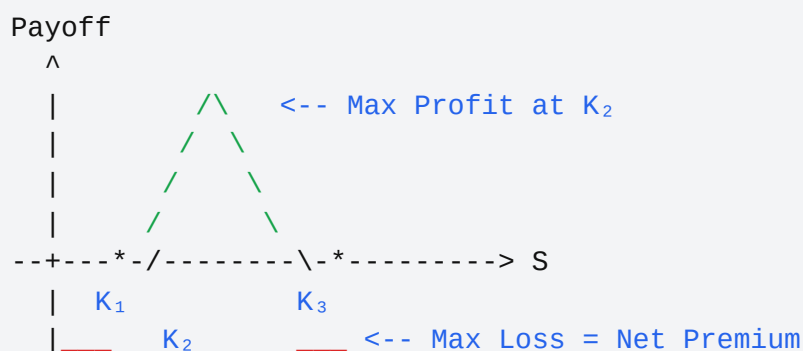
4.6 Butterfly Spread — "เต็นท์"

ส่วนประกอบ

Long Call K_1 + Short $2 \times$ Call K_2 + Long Call K_3

$(K_1 < K_2 < K_3)$ โดย $K_2 = (K_1 + K_3)/2$ คือจุดกึ่งกลาง)

แนวคิด: คุณมั่นใจว่าราคาจะ **จบตรงจุดเดียว** (K_2 พอดี) ถ้าไรสูงสุดเกิดที่ K_2 และลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อออกห่าง



พิสูจน์ด้วย Slope Analysis

- $S < K_1$: slope = 0
- ผ่าน K_1 (Long Call): slope = $0 + 1 = +1$
- ผ่าน K_2 (Short 2× Call): slope = $+1 - 2 = -1$
- ผ่าน K_3 (Long Call): slope = $-1 + 1 = 0$

ผลลัพธ์: แบน → ขึ้น → ลง → แบน = รูป "เตินท์" หรือ "หมวก"!

$$\text{Net Premium} = P_1 - 2 \times P_2 + P_3 \quad (\text{จ่ายสุทธิ})$$

$$\text{Max Profit} = (K_2 - K_1) - \text{Net Premium} \quad (\text{ณ } S = K_2)$$

$$\text{Max Loss} = \text{Net Premium}$$

$$\text{BE ล่าง} = K_1 + \text{Net Premium}$$

$$\text{BE บน} = K_3 - \text{Net Premium}$$

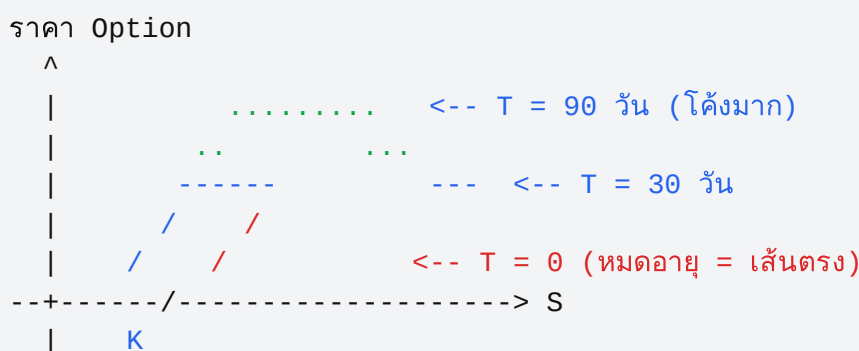
รายการ	ค่า
Max Profit	$(K_2 - K_1) - \text{Net Premium}$ (ณ $S = K_2$ พอดี)
Max Loss	Net Premium (จำกัด)
มุมมองตลาด	Neutral / Pin to specific price

บทที่ 5: Greeks — อะไรทำให้ Payoff เปลี่ยนก่อนหมดอายุ

จนถึงตอนนี้เราดูแต่ Payoff ณ วันหมดอายุ (เส้นตรงหักศอก) แต่ในโลกจริง Options มีมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน Greeks คือตัวเลขที่บอกว่า ราคา Option จะเปลี่ยนอย่างไร เมื่อปัจจัยต่างๆ เปลี่ยน

5.1 Payoff ก่อน vs หลังหมดอายุ

- ณ วันหมดอายุ: เส้นตรงหักศอก (intrinsic value only) — Time Value = 0
- ก่อนหมดอายุ: เส้นโค้งมน (intrinsic + time value) — เส้นจะอยู่ **สูงกว่า** เส้นหมดอายุเสมอ
- ยิ่งเหลือเวลามาก เส้นโค้งยิ่งอยู่สูงกว่า เพราะ Time Value ยิ่งมาก



Black-Scholes Model

คือสูตรที่คำนวณเส้นโค้งก่อนหมดอายุ โดยใช้ 5 ตัวแปร:

1. **S** — ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปัจจุบัน
2. **K** — Strike Price
3. **T** — เวลาจนหมดอายุ (ปี)
4. **σ** — Volatility (ความผันผวน)
5. **r** — อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง

5.2 Delta (Δ) — ความชันของ Payoff Curve

นิยาม

$\Delta = \partial V / \partial S \approx$ การเปลี่ยนของราคา Option เมื่อราคาสินทรัพย์เปลี่ยน \$1

- **Call Delta:** อยู่ระหว่าง 0 ถึง +1 (ATM ≈ 0.5)
- **Put Delta:** อยู่ระหว่าง -1 ถึง 0 (ATM ≈ -0.5)
- Deep ITM $\rightarrow$ Delta $\approx \pm 1$ (เคลื่อนไหวเกือบเท่าสินทรัพย์อ้างอิง)
- Deep OTM $\rightarrow$ Delta ≈ 0 (แทบไม่เคลื่อนไหว)

ใช้ทำอะไร?

- **ประมาณการเปลี่ยนแปลงราคา:** ถ้า Delta = 0.6 และหุ้นขึ้น \$10 $\rightarrow$ Option ขึ้นประมาณ \$6
- **Hedge Ratio:** ถ้าถือ 1 สัญญา Call ($\Delta = 0.6$) ต้อง Short หุ้น 0.6 หุ้นเพื่อ Hedge (Delta Neutral)
- **ความน่าจะเป็นโดยประมาณ:** Delta $\approx$ ความน่าจะเป็นที่ Option จะ ITM ณ วันหมดอายุ

5.3 Gamma (Γ) — อัตราเปลี่ยนของ Delta

นิยาม

$$\Gamma = \partial \Delta / \partial S = \partial^2 V / \partial S^2$$

Gamma คือ "อนุพันธ์อันดับ 2" — บอกว่า Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหนเมื่อราคาสินทรัพย์เปลี่ยน

- Gamma **สูงสุด** ที่ ATM — Delta เปลี่ยนเร็วที่สุดบริเวณนี้
- Gamma **ต่ำ** เมื่อ Deep ITM หรือ Deep OTM — Delta แทบไม่เปลี่ยน
- Gamma สูง = ต้อง rebalance hedge บ่อย (ต้นทุน hedging สูง)
- **ยิ่งใกล้หมดอายุ Gamma ยิ่งสูงที่ ATM** — เส้นโค้งยิ่งแหลมคม เปลี่ยนจาก OTM เป็น ITM ได้อย่างรวดเร็ว

จำง่าย ๆ

Delta บอก "ความเร็ว" ของราคา Option, Gamma บอก "ความเร่ง" ของ Delta เหมือนรถยนต์: Delta = ความเร็ว, Gamma = คำนเร่ง

5.4 Theta (Θ) — Time Decay**นิยาม**

$$\Theta = \partial V / \partial t = \text{มูลค่าที่หายไปทุกวัน}$$

- Theta **เป็นลบ** สำหรับ Long Options — ค่า Option ลดลงทุกวันที่ผ่านมา
- Theta **เป็นบวก** สำหรับ Short Options — ได้ประโยชน์จาก time decay
- Time decay เร็วขึ้นแบบ **non-linear** เมื่อใกล้หมดอายุ — ช่วง 30 วันสุดท้ายสูญเสีเร็วที่สุด
- Theta สูงสุดที่ ATM (เพราะ Time Value สูงสุดที่ ATM)

"Time Decay เป็นเพื่อนของคนขาย เป็นศัตรูของคนซื้อ"

ผู้ขาย Options ได้เปรียบจากเวลาที่ผ่านไป — ทุกวันที่นอนหลับ Option ที่ขายไว้ก็ลดค่าลง เข้ากระเป๋าเรื่อยๆ ส่วนผู้ซื้อต้องแข่งกับเวลา ราคาต้องเคลื่อนไหวเร็วพอที่จะชนะ Time Decay

5.5 Vega (v) — ผลกระทบจากความผันผวน**นิยาม**

$$v = \partial V / \partial \sigma = \text{การเปลี่ยนราคา Option เมื่อ Volatility เปลี่ยน 1\%}$$

- Vega **สูงสุดที่ ATM** — Options ที่ ATM ไวต่อความผันผวนมากที่สุด
- Long Options มี **Vega บวก** — ได้ประโยชน์เมื่อ volatility สูงขึ้น
- Short Options มี **Vega ลบ** — ได้ประโยชน์เมื่อ volatility ลดลง
- ยิ่งเหลือเวลามาก Vega ยิ่งสูง (Options ใกล้หมดอายุไวต่อ vol มากกว่า)

Implied Volatility vs Historical Volatility

- **Historical Volatility (HV):** ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต (วัดจากข้อมูลราคาที่ผ่านมา)
- **Implied Volatility (IV):** ความผันผวนที่ตลาด "คาดการณ์" ในอนาคต (คำนวณกลับจากราคา Option ในตลาด)
- ถ้า $IV > HV$: ตลาดคาดว่าจะผันผวนมากกว่าปกติ → Options แพง
- ถ้า $IV < HV$: ตลาดคาดว่าจะผันผวนน้อยกว่าปกติ → Options ถูก

ตาราง Greeks สรุป

Greek	Long Call	Short Call	Long Put	Short Put
Delta (Δ)	+0 ถึง +1	-1 ถึง 0	-1 ถึง 0	+0 ถึง +1
Gamma (Γ)	+ (บวก)	- (ลบ)	+ (บวก)	- (ลบ)
Theta (Θ)	- (ลบ) เสียเวลา	+ (บวก) ได้เวลา	- (ลบ) เสียเวลา	+ (บวก) ได้เวลา
Vega (v)	+ (บวก) ได้ vol	- (ลบ) เสีย vol	+ (บวก) ได้ vol	- (ลบ) เสีย vol

สรุป Greeks ง่ายๆ

- **Long Options:** Delta ตามทิศ, Gamma +, Theta -, Vega + (ได้ประโยชน์จาก vol แต่เสียเวลา)
- **Short Options:** ตรงข้ามหมด — Gamma -, Theta +, Vega - (ได้เวลาแต่เสีย vol)

บทที่ 6: Advanced Combinations — เปลี่ยนจำนวนและเวลา

จนถึงตอนนี้เราใช้ Options ที่มี จำนวน contracts เท่ากัน และ หมดอายุพร้อมกัน แต่ถ้าเปลี่ยน 2 ตัวแปรนี้ จะเกิดรูปร่าง Payoff ใหม่ที่น่าสนใจ

6.1 Ratio Spreads — "ถ้าจำนวน Contracts ไม่เท่ากันล่ะ?"

ตัวอย่าง: 1x2 Ratio Call Spread

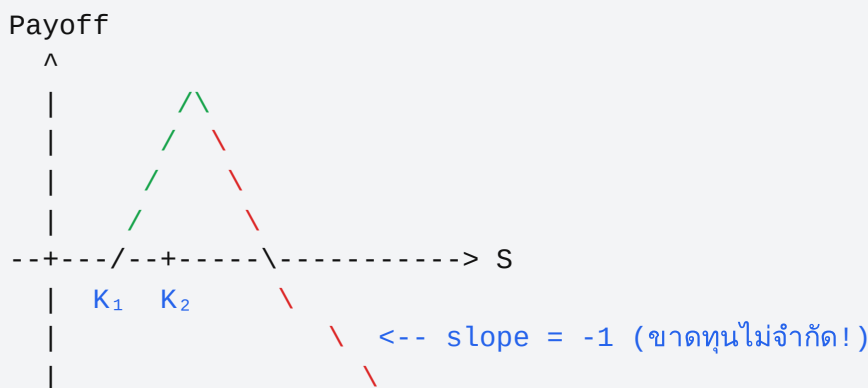
Long 1 Call K_1 + Short 2 Call K_2 ($K_2 > K_1$)

แนวคิด: เหมือน Bull Call Spread แต่ขาย Call มากกว่าที่ซื้อ ทำให้อาจได้ Credit (ไม่ต้องจ่ายเงิน) แต่แลกกับความเสี่ยงที่ไม่จำกัดทางด้านบน

Slope Analysis

- $S < K_1$: slope = 0
- ผ่าน K_1 (Long 1 Call): slope = $0 + 1 = +1$
- ผ่าน K_2 (Short 2 Call): slope = $+1 - 2 = -1$

ผลลัพธ์: แบน → ขึ้น → ลง (ลงไม่มีเพดาน!) = รูปร่างเหมือน "เต็นท์ข้างเดียว" ที่ด้านขวามีความเสี่ยงไม่จำกัด



ความเสี่ยง

ขาที่ขายมากกว่า (Short 2 Call) มี 1 ขาที่ไม่ได้ถูก cover ดังนั้นถ้าราคาพุ่งสูงมาก จะขาดทุนไม่จำกัด! Quantity (จำนวน contracts) เป็นอีกตัวแปรที่เปลี่ยนรูปร่าง Payoff ได้ — และอาจเปลี่ยนจาก defined risk เป็น unlimited risk

6.2 Back Ratio Spread — กลับด้าน Ratio

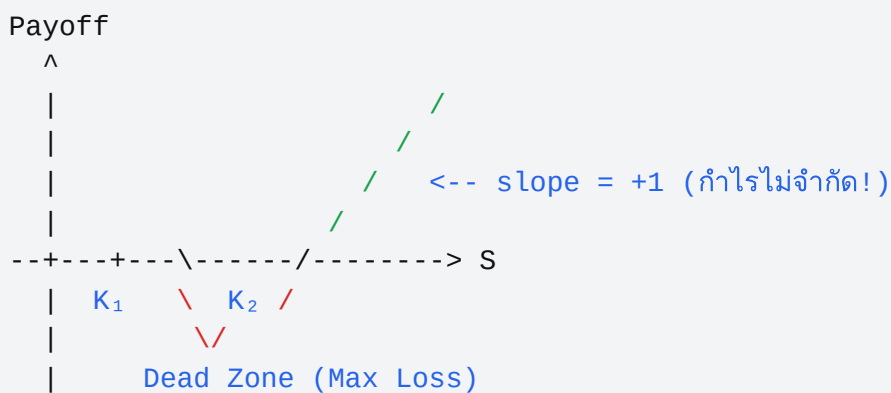
ตัวอย่าง: 1×2 Back Ratio Call Spread

Short 1 Call K_1 + Long 2 Call K_2 ($K_2 > K_1$)

แนวคิด: กลับด้าน Ratio Spread ปกติ — ซื้อมากกว่าขาย ทำให้ **กำไรไม่จำกัด** กลับมาทางด้านบน แต่มีช่วง "Dead Zone" ที่ขาดทุน

Slope Analysis

- $S < K_1$: slope = 0
- ผ่าน K_1 (Short 1 Call): slope = $0 - 1 = -1$
- ผ่าน K_2 (Long 2 Call): slope = $-1 + 2 = +1$



เปรียบเทียบ Ratio vs Back Ratio

รายการ	Ratio Spread (1:2)	Back Ratio (1:2)
ขาที่มากกว่า	Short	Long
ความเสี่ยงทางขวา	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด (ถ้าไร)
ต้นทุน	อาจได้ Credit	อาจต้องจ่าย Debit
เหมาะกับ	คาดว่าราคาจะขึ้นเล็กน้อย	คาดว่าราคาจะขึ้นมาก

6.3 Calendar Spread — "ถ้าวันหมดอายุต่างกันล่ะ?"

ส่วนประกอบ

Short Option (หมดอายุใกล้) + Long Option (หมดอายุไกล)

Strike เดียวกัน แต่ต่างวันหมดอายุ!

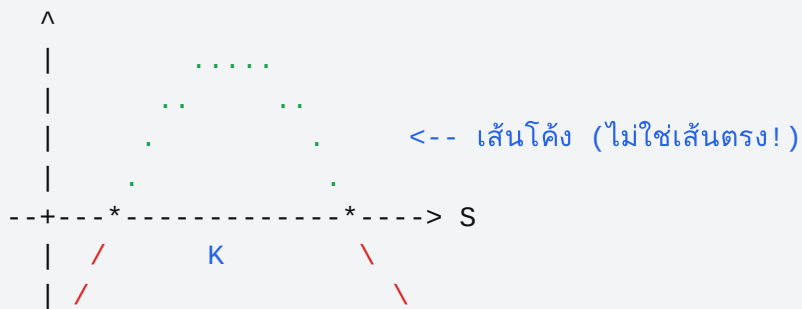
แนวคิด: เดิมพันกับ **Theta (Time Decay)** ขาใกล้จะสูญเสีย Time Value เร็วกว่าขาไกล ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ส่วนต่างของ Time Value จะเพิ่มขึ้น = กำไร

ความแตกต่างสำคัญ

Calendar Spread ไม่สามารถวิเคราะห์แบบ "at-expiry payoff" ตรงๆ ได้ เพราะ ณ วันที่ขาใกล้หมดอายุ ขาไกล **ยังไม่หมดอายุ** — ต้องใช้ **Theoretical Price (Black-Scholes)** ในการประเมินมูลค่าขาไกล ณ วันนั้น

- กำไรสูงสุดเมื่อ $S = K$ (ณ วันที่ขาใกล้หมดอายุ) เพราะ Time Value ของขาไกลสูงสุดที่ ATM
- ขาดทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวไกลจาก K มากเกินไป
- Payoff เปลี่ยนตามเวลาที่ผ่านมา (ไม่คงที่เหมือน at-expiry strategies)
- ได้ประโยชน์จาก Implied Volatility ที่สูงขึ้น (Vega บวก)

P/L (ณ Short Leg Expiry)



6.4 Diagonal Spread — ผสมทั้งเวลาและทิศทาง

ส่วนประกอบ

= Calendar Spread + ต่าง Strike

Short Option (Strike A, หมดอายุใกล้) + Long Option (Strike B, หมดอายุไกล)

แนวคิด: ผสมมิติ เวลา (Calendar) กับ ทิศทาง (Vertical) เข้าด้วยกัน ให้ความยืดหยุ่นมากที่สุด

เปรียบเทียบ 3 ประเภท Spread

ประเภท	Strike	วันหมดอายุ	เดิมพัน
Vertical Spread	ต่างกัน	เหมือนกัน	ทิศทางราคา
Calendar Spread	เหมือนกัน	ต่างกัน	Time Decay
Diagonal Spread	ต่างกัน	ต่างกัน	ทิศทาง + Time Decay

บทที่ 7: ประยุกต์ใช้ — คิดจาก Scenario

ในทางปฏิบัติ เราไม่ได้เริ่มจากกลยุทธ์แล้วหาสถานการณ์ แต่เริ่มจาก **มุมมองตลาด** แล้วเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม

7.1 "คิดว่าราคาจะขึ้น"

กลยุทธ์	ต้นทุน	Max Loss	Max Profit	Time Decay	Break-even
Long Call	Premium (ปานกลาง)	Premium	Unlimited	ศัตรู (Theta -)	$K + P$
Bull Call Spread	Net Premium (ต่ำกว่า)	Net Premium	$(K_2 - K_1) - \text{Net}$	ปานกลาง	$K_1 + \text{Net}$
Long Stock	ราคาหุ้นเต็ม (สูงมาก)	ราคาหุ้นทั้งหมด	Unlimited	ไม่มีผล	ราคาซื้อ

Trade-off ที่ต้องคิด

- Long Call: ต้นทุนต่ำ ถ้าไรไม่จำกัด แต่มี Time Decay กัดกินทุกวัน
- Bull Call Spread: ต้นทุนต่ำสุด Time Decay น้อยกว่า แต่ถ้าไรจำกัด
- Long Stock: ไม่มี Time Decay แต่ต้นทุนสูงมากและเสี่ยงเต็มราคาหุ้น

7.2 "คิดว่าราคาจะนิ่ง"

กลยุทธ์	Max Profit	Max Loss	ประเภทความเสี่ยง	ต้นทุน
Short Straddle	Total Premium	Unlimited!	Undefined Risk	รับ Credit
Iron Condor	Net Credit	Width - Net Credit	Defined Risk	รับ Credit
Butterfly	$(K_2 - K_1) - \text{Net}$	Net Premium	Defined Risk	จ่าย Debit

ข้อควรระวัง

Short Straddle ให้ Premium สูงสุดแต่มีความเสี่ยง **ไม่จำกัด** ทั้งสองด้าน! Iron Condor และ Butterfly ปลอดภัยกว่ามากเพราะเป็น **Defined Risk** — รู้ล่วงหน้าว่าขาดทุนสูงสุดเท่าไร

7.3 "คิดว่าจะผันผวนแต่ไม่รู้ทิศทาง"

รายการ	Long Straddle	Long Strangle
ต้นทุน	สูง (ซื้อ ATM ทั้งคู่)	ต่ำกว่า (ซื้อ OTM ทั้งคู่)
BE Distance	ใกล้กว่า	ไกลกว่า
Probability of Profit	สูงกว่า	ต่ำกว่า
Max Loss	Total Premium (สูงกว่า)	Total Premium (ต่ำกว่า)
เหมาะเมื่อ	คาดว่าจะผันผวนปานกลาง-มาก	คาดว่าจะผันผวนมาก

7.4 "ต้องการ Hedge"

หลักการ: Hedge = **เปลี่ยนรูปร่าง Payoff** ของตำแหน่งที่มีอยู่

Protective Put — "ซื้อประกัน"**ส่วนประกอบ**

Long Stock + Long Put

จำกัดขาดทุนไว้ที่ $(K - S_0 + \text{Premium})$ ขณะที่ยังมีกำไรไม่จำกัดทางขาขึ้น เหมือนถือหุ้นแล้วซื้อประกันราคา — จ่ายเบี้ยประกัน (Put Premium) แลกกับความอุ่นใจ

Covered Call — "ขายแรงกดดัน"

ส่วนประกอบ

Long Stock + Short Call

เก็บ Premium จาก Call ที่ขาย แลกกับการจำกัดกำไรสูงสุดที่ K ใช้เมื่อคิดว่าหุ้นจะไม่ขึ้นมากนัก — เปลี่ยน "ความหวังว่าจะขึ้นสูงๆ" เป็น "รายได้ที่แน่นอน"

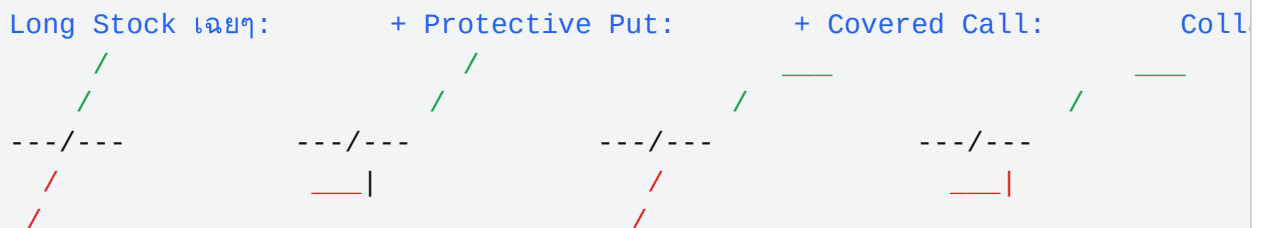
Collar — "ใส่ปลอกคอ"

ส่วนประกอบ

Long Stock + Long Put K_1 + Short Call K_2 ($K_1 < S_0 < K_2$)

จำกัดทั้งขาดทุน (ด้วย Put) และกำไร (ด้วย Short Call) เหมือน "ใส่ปลอกคอ" ให้ Payoff — ใช้ Premium จาก Short Call มาจ่ายค่า Long Put (อาจได้ Zero-Cost Collar)

เปรียบเทียบ Payoff ของ Hedging Strategies:



Flowchart: "คุณคิดว่าตลาดจะเป็นอย่างไร?"

คุณคิดว่าตลาดจะเป็นอย่างไร? | |— ราคาจะ**ขึ้น** | |— ขึ้นมาก? ————— → Long Call | |— ขึ้นเล็กน้อย? ————— → Bull Call Spread | |— ราคาจะลง | |— ลงมาก? ————— → Long Put | |— ลงเล็กน้อย? ————— → Bear Put Spread | |— ราคาจะ**นิ่ง** | |— นิ่งแน่ๆ + ยอมรับ unlimited risk? → Short Straddle | |— นิ่งแน่ๆ + ต้องการ defined risk? ————— → Iron Condor | |— นิ่งตรงจุดเดียว? ————— → Butterfly Spread | |— ราคาจะผันผวนมาก (ไม่รู้ทิศทาง) | |— งบเยอะ? ————— → Long Straddle | |— งบน้อย? ————— → Long Strangle | |— ต้องการ Hedge หุ้นที่ถืออยู่ |

จำกัดขาดทุน? ————— → **Protective Put** | — เก็บรายได้เสริม? ————— →
Covered Call | — จำกัดทั้งขึ้นทั้งลง? ————— → **collar**

บทที่ 8: Cheat Sheet — ตารางสรุปรวม

ตาราง 1: สรุปทุกกลยุทธ์

กลยุทธ์	ส่วนประกอบ	มุมมองตลาด	Max Loss	Max Profit	Break-even
Long Call	Long Call K	Bullish	Premium	Unlimited	$K + P$
Long Put	Long Put K	Bearish	Premium	$K - P$	$K - P$
Short Call	Short Call K	Neutral/Bearish	Unlimited	Premium	$K + P$
Short Put	Short Put K	Neutral/Bullish	$K - P$	Premium	$K - P$
Bull Call Spread	Long Call K_1 + Short Call K_2	Moderate Bullish	Net Premium	$(K_2 - K_1) -$ Net	$K_1 + \text{Net}$
Bear Put Spread	Long Put K_2 + Short Put K_1	Moderate Bearish	Net Premium	$(K_2 - K_1) -$ Net	$K_2 - \text{Net}$
Long Straddle	Long Call K + Long Put K	High Volatility	Total Premium	Unlimited	$K \pm \text{Total P}$
Long Strangle	Long Put K_1 + Long Call K_2	High Volatility	Total Premium	Unlimited	$K_1 - \text{TotP} /$ $K_2 + \text{TotP}$
Iron Condor	LP K_1 + SP K_2 + SC K_3 + LC K_4	Low Volatility	Width - Credit	Net Credit	$K_2 - \text{Cr} /$ $K_3 + \text{Cr}$
Butterfly	LC K_1 + S2C K_2 + LC K_3	Pin to K_2	Net Premium	$(K_2 - K_1) -$ Net	$K_1 + \text{Net} / K_3 -$ Net
Ratio Spread	Long 1 Call K_1 + Short 2 Call K_2	Mild Bullish	Unlimited	$(K_2 - K_1) \pm$ Net	คำนวณจาก สุทธิ
Calendar Spread	Short Near + Long Far (same	Neutral + Theta	Net Premium*	ขึ้นกับ IV*	ขึ้นกับ IV*

K)

Protective Put	Long Stock + Long Put	Bullish + Hedge	$S_0 - K + P$	Unlimited	$S_0 + P$
Covered Call	Long Stock + Short Call	Mild Bullish	$S_0 - P$	$K - S_0 + P$	$S_0 - P$
Collar	Stock + Long Put + Short Call	Neutral + Hedge	$S_0 - K_1 + \text{Net}$	$K_2 - S_0 - \text{Net}$	$S_0 + \text{Net}$

* Calendar Spread: ค่า Max Profit และ Break-even ขึ้นอยู่กับ Implied Volatility เพราะขาไถลยังไม่หมดอายุ ต้องใช้ theoretical pricing

ตาราง 2: Greeks Quick Reference

Greek	สูตร	ความหมาย	Long Option	Short Option	สูงสุดเมื่อ
Delta (Δ)	$\frac{\partial V}{\partial S}$	ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อสินทรัพย์เปลี่ยน \$1	Call: +, Put: -	Call: -, Put: +	Deep ITM (± 1)
Gamma (Γ)	$\frac{\partial \Delta}{\partial S}$	Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหน	+ (บวก)	- (ลบ)	ATM + ไกลหมดอายุ
Theta (Θ)	$\frac{\partial V}{\partial t}$	มูลค่าที่หายไปต่อวัน	- (เสียเวลา)	+ (ได้เวลา)	ATM + ไกลหมดอายุ
Vega (v)	$\frac{\partial V}{\partial \sigma}$	ราคาเปลี่ยนเท่าไร เมื่อ Vol เปลี่ยน 1%	+ (ได้ vol)	- (เสีย vol)	ATM + ไกลหมดอายุ

หลักการสำคัญ 7 ข้อ — บทสรุป

1. **Payoff = ผลรวมของแต่ละขา** — ไม่มีเวทมนตร์ ทุกอย่างคือการบวกเส้นตรง
2. **Short = พลิก Long กลับหัว** — ถ้าอะไรเป็นขาดทุน ขาดทุนเป็นกำไร (mirror through zero)
3. **Put-Call Parity: $C + PV(K) = P + S$** — Call กับ Put คือเหรียญเดียวกัน สองด้าน
4. **Quantity เปลี่ยนรูปร่างได้** — Ratio Spreads สร้างมิติใหม่ แต่ระวังความเสี่ยงที่ไม่จำกัด
5. **เวลาเพิ่มมิติ** — Calendar/Diagonal Spreads ทำให้ Payoff เปลี่ยนตามเวลา ไม่คงที่
6. **Greeks บอกว่า Payoff เปลี่ยนอย่างไรก่อนหมดอายุ** — Delta, Gamma, Theta, Vega คืออาวุธที่ต้องรู้
7. **ไม่มีกลยุทธ์ที่ดีที่สุด มีแต่กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับมุมมองของคุณ** — เลือกจาก Scenario ไม่ใช่จากชื่อ

Appendix: สูตรสำคัญ

Put-Call Parity

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

Black-Scholes Model

$$\text{Call: } C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$\text{Put: } P = K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S \cdot N(-d_1)$$

โดยที่:

$$d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$N(x)$ = Cumulative Standard Normal Distribution

$N'(x)$ = Standard Normal PDF = $(1/\sqrt{2\pi}) \cdot e^{-x^2/2}$

Greeks Formulas

Delta:

$$\Delta_{\text{Call}} = N(d_1)$$

$$\Delta_{\text{Put}} = N(d_1) - 1$$

Gamma:

$$\Gamma = N'(d_1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T})$$

Theta:

$$\theta_{\text{Call}} = -S \cdot N'(d_1) \cdot \sigma / (2\sqrt{T}) - r \cdot K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$\theta_{\text{Put}} = -S \cdot N'(d_1) \cdot \sigma / (2\sqrt{T}) + r \cdot K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2)$$

(ค่าข้างต้นเป็น per year, ทหาร 365 เพื่อได้ daily theta)

Vega:

$$v = S \cdot N'(d_1) \cdot \sqrt{T}$$

(ค่าข้างต้นเป็น per 100%, ทหาร 100 เพื่อได้ per 1% change)

Payoff Formulas (ณ วันหมดอายุ)

Long Call: $\max(0, S - K) - \text{Premium}$

Short Call: $\text{Premium} - \max(0, S - K)$

Long Put: $\max(0, K - S) - \text{Premium}$

Short Put: $\text{Premium} - \max(0, K - S)$

หลักการ: Short Payoff = $-1 \times$ Long Payoff (เสมอ)

เกี่ยวกับเอกสารนี้

เอกสารนี้เป็นคู่มือประกอบการเรียนบทเรียน Interactive Payoff Chart สำหรับใช้ทบทวนและอ้างอิง เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ออกแบบมาเพื่อให้ **เข้าใจหลักการ ไม่ใช่แค่ท่องจำ**

— จบคู่มือ —